

Toda aplicación abierta entre espacios normados es sobreyectiva

Proposición 1. Sean X, Y espacios normados y $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ una aplicación abierta

$\implies L$ es sobreyectiva.

Demostración: Como L es abierta, $L(X)$ es un abierto de Y . Como $L(0) = 0$, $0 \in L(X)$ y podemos tomar $\delta > 0 : B_\delta(0) \subset L(X)$. Dado $y \in Y$, $\frac{\delta}{2\|y\|}y \in B_\delta(0) \subset L(X)$. Por tanto, $\exists x \in X : L(x) = \frac{\delta}{2\|y\|}y$, luego $y = L(\lambda x)$ con $\lambda = \frac{2\|y\|}{\delta}$. Es decir, $y \in L(X)$. ■